FACULDADE DE TECNOLOGIA DE PRAIA GRANDE

ANÁLISE DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ENGENHARIA DE SOFTWARE

Matheus Victor Romano

Paulo Trindade Lopes

Elias Curi Fontenele Ramos

Yhasmim Santos Maciel

João Lucas da Silva Ferreira

GESTÃO DE ESTOQUE E FLUXO DE PESSOAS

PRAIA GRANDE

2026

Matheus Victor Romano

Paulo Trindade Lopes

Elias Curi Fontenele Ramos

Yhasmim Santos Maciel

João Lucas da Silva Ferreira

GESTÃO DE ESTOQUE E FLUXO DE PESSOAS

SISTEMA IDEM16

Trabalho apresentado a FATEC de Praia Grande referente ao Curso de Análise de Desenvolvimento de sistemas de Engenharia de Software.

Professor: José Carlos da Silva Barbosa

PRAIA GRANDE

2026

SUMÁRIO

1. Introdução 4
1.1 Problema encontrado 4
1.2 Contexto do negócio 4
1.3 Propósito 4
1.4 Escopo do Sistema 4
1.5 Definições e Siglas 5
2. Descrição geral 6
1.6 Perspectiva do Produto 6
2.1 Funções do Produto 6
2.2 Usuários e Stakeholders 6
2.3 Restrições 6
2.4 Suposições e Dependências 7
3. Requisitos de alto nível 8
3.1 Requisitos Funcionais 8
3.2 Requisitos Não Funcionais 8
4. Especificação de Requisitos 9
5. Considerações Finais 13
Referências Bibliográficas 14

1. Introdução

O sistema IDEM16 é um projeto de solução de um problema recorrente e notável no Capítulo São Vicente n16 da Ordem Demolay : o problema de gestão de estoque e de pessoas defasada pela falta da tecnologia.

O sistema oferece um port Mobile com identificação rápida e presença marcada de forma remota; aplicação de cartões físicos para catracas na entrada do estabelecimento; identificação de materiais e gestão de estoque pelos administradores e entre outros serviços relacionados para o estabelecimento.

1.1 Problema encontrado

A ausência de um sistema de gestão tanto de materiais quanto de pessoas e a forma defasada e arcaica ainda utilizada para tais.

1.2 Contexto do negócio

Atualmente o Cap. São Vicente n16 da Ordem Demolay mantém seu negócio ao olho nu e utilização de papéis e listas físicas para a contagem de pessoas e materiais.

1.3 Propósito

O sistema IDEM16 tem como propósito organizar e aprimorar a forma que o controle de multidão e de materiais necessários para suas reuniões são feitos, utilizando a tecnologia para automatizar e ajudar nestes aspectos.

1.4 Escopo do Sistema

O sistema IDEM16 permite que usuários autorizados (identificados como Administradores) possam organizar e selecionar itens de estoque, e realizar a retirada e controle pelo mobile ou desktop. Aos usuários identificados como Irmãos, estes terão o poder de entrar e sair do estabelecimento livremente, marcando presença daqueles sem precisar de papel e caneta; e aos usuários identificados como Convidados, poderão entrar apenas com a permissão dos Administradores e Irmãos, e com um log-in de seu CPF.

1.5 Definições e Siglas

A seguir estão os principais termos e siglas utilizados no contexto do sistema:

- **TI (Tecnologia da Informação)**: Área responsável pela manutenção e administração do sistema.
- **ADM**: Administrador, aquele que poderá realizar a gestão de estoque; poderá marcar presença nas reuniões, e realizará cadastro de membros.
- **Irm**: Irmão, aquele que marcará presença para as reuniões
- **CAL**: Cartão Livre; caso ocorra algum erro e precise de um cartão livre caso uma catraca trave
- **CONVS**: Convidados, que entrarão com CPF para log-in e com a permissão do Irm ou ADM
- **Back**: Parte técnica/lógica e código principal do Sistema
- **Hardware**: Parte física, que representa os celulares e catracas
- **Mobile**: Celulares e dispositivos móveis
- **I16**: Nome do sistema abreviado

2. Descrição geral

1.6 Perspectiva do Produto

O sistema irá resolver problemas como gestão de estoque e de multidão, com o funcionamento de três níveis :

- **ADM (Nível 3)**: Administrador, aquele que poderá realizar a gestão de estoque; poderá marcar presença nas reuniões, e realizará cadastro de membros.
- **Irm (Nível 2)**: Irmão, aquele que marcará presença para as reuniões
- **CONVS (Nível 1):** Convidados, que entrarão com CPF para log-in e com a permissão do Irm ou ADM

Com isto, a organização de multidão e de estoque fica dividida entre níveis, e organizada para múltiplos aspectos de quem entra e sai do estabelecimento.

2.1 Funções do Produto

- **Cadastro de Membros:** O cadastro de membros deve ser realizada apenas pelo ADM(s), que deve manter o cadastro dele e suas presenças em uma aba criada com a data exata e horário de entrada
- **Modo Convidado:** A entrada de membros com o cadastro de seu CPF deverá ser necessária para a entrada do local
- **CAL:** Cartões Livres, caso o sistema não possa abordar algo que apenas o físico possa realizar, o CAL servirá com cartão de passagem livre; o CAL terá um código que o identificará, mostrando quando foi usado e em qual lugar em uma aba apenas para os Cartões Livres no Sistema

2.2 Usuários e Stakeholders

- Irmãos do Cap. São Vicente, O Cap. São Vicente, e tios que acessam o local.

2.3 Restrições

- O sistema dependerá de conexão com a internet para funcionamento.

- Apenas usuários autorizados (como o ADM) poderão acessar suas respectivas áreas na plataforma.
- A interface deverá ser simples e intuitiva, considerando que muitos usuários podem não ter familiaridade com sistemas digitais.
- O sistema deverá ser rápido para a autenticação das catracas, impedindo filas grandes de surgirem

2.4 Suposições e Dependências

- Presume-se que o estabelecimento tenha suporte para tal sistema de catracas, e possuam acesso a um computador, tablet ou smartphone para registrar os Irm(s).
- O setor de administração (ADM) deverá manter a área de estoque disponíveis para atendimento e necessidade para a retirada de qualquer objeto durante o horário de funcionamento da instituição.
- O desempenho do sistema dependerá da infraestrutura de rede do estabelecimento.
- Supõe-se que os equipamentos da instituição (computadores, televisores, projetores etc.) estejam devidamente identificados, facilitando o registro dos chamados.
- Espera-se que a instituição forneça os recursos necessários para a manutenção do sistema, como servidor, banco de dados e entre outros.
- Considera-se que o sistema IDEM16 será acessado preferencialmente dentro da rede interna da instituição, garantindo maior segurança e estabilidade.

3. Requisitos de alto nível

3.1 Requisitos Funcionais

- .

3.2 Requisitos Não Funcionais

- .

4. Especificação de Requisitos

RF01 – Cadastro de Usuário

Descrição: O sistema deverá permitir o cadastro de usuários.

Entradas

- E-mail.
- Senha.
- Nome.

Processamento

- Validar dados.
- Verificar e-mail duplicado.
- Criptografar senha.
- Salvar usuário no banco.

Saídas

- Usuário cadastrado.
- Mensagem de sucesso.

Regras de Negócio

- Senha mínima de 8 caracteres.
- E-mail não pode repetir.
- Todos os campos obrigatórios.

Prioridade: Alta.

RF02 – Acompanhamento de Status da Solicitação

Descrição: O sistema deverá permitir o usuário a acompanhar o status de sua solicitação durante o período de funcionamento.

Entradas

- Nenhuma.

Processamento

- Atualizar página.
- Checar dados.
- Verificar situação da solicitação.

Saídas

- Status da solicitação.
- Mensagem de sucesso ao usuário.

Regras do Negócio

- Ter cadastro na plataforma.
- Ter feito uma solicitação.

Prioridade: Média.

RF03 - Geração de Relatórios e Estatísticas

Descrição: O sistema deverá permitir a geração de relatórios e estatísticas sobre o volume de solicitações, tempo médio de atendimento e quais salas são as mais recorrentes.

Entradas

- Dados das solicitações.
- Dados de atendimento.
- Dados das salas.

Processamento

- Validar os dados.
- Verificar com o banco de dados.
- Colocar em planilha.
- Salvar registro do relatório.

Saídas

- Mensagem de sucesso.
- Relatório completo.
- Estatísticas.
- Dados.

Regras de Negócio

- Relatórios só podem ser feitos por administradores.
- Relatórios devem apenas conter informações essenciais sobre as solicitações.

Prioridade: Média.

RF04 – Privacidade de Perfis

Descrição: O sistema deverá possuir controle de acesso, garantindo que cada usuário apenas irá ter acesso a suas próprias informações de perfil.

Entrada

- Informações do Cadastro.
- Informações opcionais do perfil.

Processamento

- Checar informações da conta de login.
- Buscar dados no banco.

Saídas

- Mostrar informações de perfil do usuário em questão.

Regras de Negócio

- Usuário deve estar logado em sua própria conta.
- Mudar informações do próprio perfil irá necessitar da senha uma segunda vez.

Prioridade: Alta.

RF05 – Painel Administrativo

Descrição: deverá ter um painel administrativo para tornar o gerenciamento mais fácil e organizado.

Entradas

- Login com e-mail administrativo.

Processamento

- Validar dados.
- Checar usuário no banco.
- Verificar nível de acesso.

Saídas

- Mostrar painel de administração.

Regras de Negócio

- Apenas um administrador deve ter acesso ao painel.
- Usuários comuns devem ser barrados de ter acesso.
- Cada mudança feita usando o painel deverá ser registrada.

Prioridade: Alta.

RNF01 – Interface Simples e Intuitiva

Descrição: O sistema deve possuir uma interface simples e intuitiva para facilidade de acesso.

Entradas

- Código do sistema.

Processamento

- Dados do front-end.

Saídas

- Movimento e interação fluída.

Regras de Negócio

- A interface deve ser usável até para aqueles não acostumados com tecnologia.
- Aparência agradável aos olhos para não causar problemas devido a longa exposição.

Prioridade: Baixa.

RNF02 – Disponibilidade 24/6

Descrição: A plataforma deve estar disponível 24 horas por dia, 6 dias da semana, possibilitando uso durante quaisquer horários da instituição.

Entrada

- Status da plataforma.

Processamento

- Checagem de servidor.

Saídas

- Mensagem de “Plataforma disponível”.
- Funcionamento normal.

Regras de Negócio

- Caso a instituição necessite de acesso durante os domingos, deve fazer uma solicitação a um administrador.

Prioridade: Alta

RFN03 - Opções de Acessibilidade

- **Descrição**: O sistema deverá ter opções de acessibilidade para aqueles com dificuldade

Entrada

- Nenhuma.

Processamento

- Ativação da opção de acessibilidade.
- Mudança do sistema a partir da opção ativa.

Saídas

- Sistema agora é acessível para a pessoa em questão.

Regras de Negócio

- As opções de acessibilidade devem ser facilmente encontráveis no sistema
- A quantidade de opções deve ser variada

Prioridade: média

5. Considerações Finais

Referências Bibliográficas